

ME315A_Lista06

João Vitor Expedito Silva de Oliveira RA294836

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

MENOR_AREA
380
4
121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES > 10_000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

MAIOR_AREA
1200
830
1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES > 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

Table 3: 3 records

MAIOR_AREA
1200
1130
830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING ACRES < 25_000
```

Table 4: 2 records

MAIOR_AREA
830
15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_AREA < 100
```

Table 5: 1 records

MENOR_AREA
4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1_000
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25_000
```

Table 6: 1 records

PNAME	MAIOR_AREA
PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TAMANHO_TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TAMANHO_TOTAL >= 10_000 AND TAMANHO_TOTAL <= 50_000
```

Table 7: 1 records

STATE	TAMANHO_TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT MAX(MEDIA_AREA) FROM (
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
)
```

Table 8: 1 records

MAX(MEDIA_AREA)
12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela **EMPLOYEE**

9. Para todos os valores de **DNO** dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de **DNO**, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS MEDIA_SALARIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	MEDIA_SALARIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de **DNO** dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de **DNO**, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO, MAX(SALARY) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARY) AS MIN_SALARIO
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SOMA_SALARIO	MAX_SALARIO	MIN_SALARIO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna **SALARY** contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 12: 1 records

DNO
20

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 13: 3 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760

STATE	SUM(ACRES)
MT	16931

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 21:21:02 -03"
```